

2021 年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 离散数学

专业: 软件学

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、选择题。(每题 2 分, 共 10 分)

1、下列联结词集中 (D) 不是全功能联结词集。

A、 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ ☒ B、 $\{\neg, \rightarrow\}$ ☒ C、 $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ ☒ D、 $\{\uparrow\}$

2、命题公式 $(P \vee Q) \rightarrow Q$ 为 (B)。 $\neg P \vee (Q \vee Q) \Rightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee Q \Rightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \vee \neg Q) \Rightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee 1 \Rightarrow 1$

A、矛盾式 B、可满足式 C、重言式 D、合取范式

3、在自然数集 N 上, 下列定义的运算中不可结合的只有 (D)。

A、 $a*b = \min(a, b)$ ☒

B、 $a*b = a+b$ ☒

C、 $a*b = \text{GCD}(a, b)$ (a, b 的最大公约数)

D、 $a*b = a \pmod{b}$

$$(a*b)*c = (a*b) \pmod{c}$$

$$(a \pmod{b}) * c$$

4、设 R 是 A 上的二元关系, 且 $(R \circ R) \cup R = R$ 可以肯定 R 应是 (A)。

A 自反关系

B 传递关系

C 反对称关系

D 等价关系

$$(R \circ R) \cup R = R \pmod{b \pmod{c}}$$

5、下列映射中, 哪一个是双射 (B)

A、 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 1$

B、 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = |x| + 1$

C、 $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 + 1$

D、 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, f(x) = \langle x, x+1 \rangle$

二、填空题。(每空 2 分, 共 20 分)

1、设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow A$, 若 $f \circ g \circ h = I_A$, 则 $f^{-1} = \underline{B \rightarrow A}$

2、已知集合 $A = \{\emptyset, a\}$, 则 A 的幂集合 $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, \{\emptyset, a\}\}$

3、设 $A = \{2, 4, 6\}$, A 上的二元运算 $*$ 定义为: $a*b = \max\{a, b\}$, 则在 A 中关于运算 $*$ 的单位元是 2, 幂等元是 2, 4, 6

4、设 $C(x)$: x 是国家级运动员, $G(x)$: x 是健壮的, 则命题“没有一个国家级运动员是不健壮的”可符号化为 $\neg \exists x (C(x) \wedge \neg G(x))$

5、设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$, 则 $R^2 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}$

6、设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{c, d\}$, 则 $A \times (B \cap C) = \{\langle 1, c \rangle, \langle 2, c \rangle\}$

7、已知有 30 名同学, 选修 C++ 课程的有 15 人, 选修计算方法课程的有 20 人, 那么同时选修 C++ 和



计算方法的有 人。

三、证明题。(共 34 分)

1、(本题 10 分) 构造下面的推理证明：如果小张和小王都去看电影，则小李也去看电影。小赵不去看电影或小张去看电影。小王去看电影。所以，如果小赵去看电影，那么小李也去。

2、(本题 12 分) 已知前提为： $(\forall x)(C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x))$, $(\exists x)(C(x) \wedge Q(x))$, 证明结论 $(\exists x)(Q(x) \wedge R(x))$ 成立。

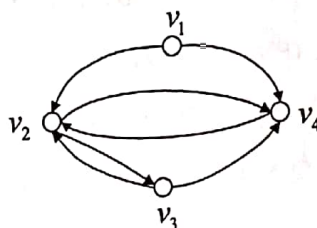
3、(本题 12 分) 在整数集合 $\mathbb{Z}$ 上定义二元关系： $S = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z} \wedge (a^2 + a = b^2 + b) \}$, 证明 S 是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系。 自 + 对 + 传

四、计算题。(共 36 分)

1、(本题 12 分) 有向图 G 如右图所示。

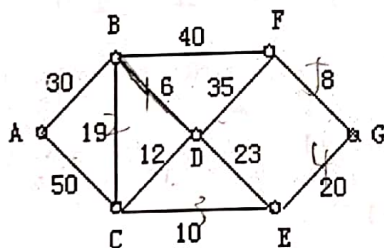
(1) 求出 G 的邻接矩阵和可达矩阵 P 。

(2) 求出长度等于 3 的回路总数。



2、(本题 12 分) 设 $A = \{a, b\}$, $B = P(A)$ 是 A 的幂集合, $P(A)$ 上的包含关系 $R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in P(A) \wedge y \in P(A) \wedge x \subseteq y \}$, 试写出 $P(A)$ 上的包含关系 $R_{\subseteq}$ 和盖住关系 $COVP(A)$, 画出它的哈斯图, 找出集合 B 的极大元和极小元。

3、(本题 12 分) 求解下图所示带权图中最优投递路线并求出投递路线长度 (邮局在 D 点), 并简述思路。



$$6 + 30 + 50 + 10 + 20 + 8 = 124$$

$$6 + 19 + 10 + 20 + 8 + 40 + 30 =$$

